운영체제 모의시험 3회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

1. 프로세스와 커널 진입 (10점)

(가) fork와 exec를 구분하고, exec 호출 성공이 프로세스 개수를 늘리는지 설명하라. (4점)
(나) 타이머 인터럽트가 필요한 이유를 cooperative 방식의 한계와 연결하라. (3점)
(다) 시스템 호출 진입 후 같은 프로세스로 복귀하는 경우에도 모드 전환과 프로세스 전환이 모두 발생하는가? 구분하라. (3점)

2. SJF와 STCF 계산 (15점)

단일 CPU, I/O와 전환 비용 없음. A=(도착 0, CPU 6), B=(1,2), C=(2,1). 같은 남은 시간이면 먼저 도착한 작업을 고른다. SJF는 CPU가 빌 때 도착한 작업 중 최단 작업을 즉시 고른다.
(가) 비선점 SJF와 선점 STCF의 전체 실행 구간을 쓰라. (6점)
(나) 정책별 작업별 turnaround와 평균을 구하라. (6점)
(다) STCF의 작업별 response를 구하라. 최초 CPU 배정 시각을 기준으로 한다. (3점)

운영체제 모의시험 3회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

3. MLFQ와 비례 배분 (10점)

(가) MLFQ에서 I/O 양보 시 CPU 사용량을 초기화하면 어떤 악용이 가능한가? 방지 규칙도 쓰라. (4점)
(나) lottery에서 A,B의 티켓이 1:3일 때 A의 CPU 배정 기대 비율과, 4번 중 정확히 1번 배정되는지 쓰라. (3점)
(다) stride scheduler의 실행 중 신규 작업 pass를 무조건 0으로 두면 생기는 문제와 개선 방법을 쓰라. (3점)

4. 경쟁과 ticket lock (10점)

(가) x=0이고 T1,T2가 x++를 한 번씩 수행한다. 각 증가는 load-add-store이다. 최종 x=1이 되는 순서와 이를 막는 락의 보호 구간을 쓰라. (5점)
(나) ticket lock의 ticket=turn=0이다. T1,T2,T3가 순서대로 FetchAndAdd(ticket)을 수행한다. 각 번호, 최초 진입자, 첫 unlock 후 turn을 쓰라. (3점)
(다) ticket lock의 공정성 개선에도 남는 성능 비용을 쓰라. (2점)

운영체제 모의시험 3회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

5. 세마포어와 데드락 (15점)

(가) 부모가 자식의 결과 기록이 끝난 후 결과를 사용하도록 세마포어를 설계하라. 초기값과 wait/post 위치를 쓰라. (4점)
(나) 크기 N인 bounded buffer의 empty/full/mutex 초기값과, producer가 mutex부터 잡고 empty를 기다릴 때의 deadlock 실행 상황을 설명하라. (5점)
(다) T1은 L1을 잡고 L2를, T2는 L2를 잡고 L1을 기다린다. 강제 회수는 불가능하다. 네 필요조건을 대응시키고 전역 순서 해결법을 쓰라. (6점)

6. 병렬성의 종류와 의존성 (10점)

(가) concurrency와 parallelism을 구분하고 단일 코어에서 가능한 것을 쓰라. (3점)
(나) 배열을 네 구간으로 나눠 같은 필터를 수행하는 방식과, 같은 입력에 독립적인 통계 계산과 해시 계산을 나누어 수행하는 방식을 각각 분류하고 이유를 쓰라. (4점)
(다) 단계 B가 단계 A의 최종 출력 전체를 필요로 한다. A와 B를 단순히 다른 코어에 동시에 시작해도 되는가? 필요한 조건을 쓰라. (3점)

운영체제 모의시험 3회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

7. Amdahl 계산과 최적화 (20점)

고정 크기 작업의 단일 코어 실행시간은 100초이며 serial portion S=0.2이다. 병렬 부분만 코어 수에 반비례하고 추가 비용은 0이다.
(가) 4코어 실행시간과 speedup을 구하라. (8점)
(나) 무한 코어에서 speedup 상한을 구하라. (6점)
(다) 8코어로 늘리는 안과 S를 0.1로 줄여 4코어를 쓰는 안의 speedup을 비교하라. 두 안 모두 기준 단일 코어 시간은 100초로 둔다. (6점)

8. SQMS·MQMS와 cache (10점)

각 코어는 사설 cache를 가지며 main memory는 공유한다고 가정한다.
(가) SQMS의 공유 큐가 코어 수 증가 시 병목이 되는 이유와 cache affinity 유지가 어려울 수 있는 이유를 쓰라. (4점)
(나) MQMS가 큐 접근 경합을 줄이는 이유와 부하 불균형 문제를 설명하라. (3점)
(다) cache coherence가 보장되면 공유 counter++에 락이 불필요한가? 이유를 쓰라. (3점)